

WEEK 4 · 4교시 · 60분

모의 기금운용위원회

2031 국내주식 종점과 이행 규칙을 결정하라 — 기준일 2026년 9월

MVO의 불안정성 위에서 내리는 실제 의사결정 · 2026 가을학기

2026.5.28 기금위는 국내주식 목표를 14.9%에서 20.8%로 올렸다. 정해진 것은 거기까지다.

2031 종점의 국내·해외 분할과 기계적 리밸런싱 매도를 피하는 규칙은 아직 열려 있다 — 이 60분이 그것을 의결한다.

먼저 용어 — 이 위원회가 쓰는 여섯 개

실무 표기를 쓴다. 영어는 첫 등장에만 병기한다

한국어 실무 표기	영어	정의
추정오차 증폭	Error Maximization	기대수익 μ 의 작은 오차가 최적 비중 w 의 큰 변화로 증폭되는 MVO의 성질
코너해	corner solution	일부 자산이 0% 또는 상한에 붙는 극단 해 — 증폭의 전형적 결과
강건화	robustification	입력(Σ 수축) 또는 해(재표본 평균)를 안정시키는 처방 — LW · Michaud · Robust
자연감소경로	drift path	매도 없이 신규 자금 배제 · 배당 비재투자만으로 비중이 변하는 경로
거래거래참여율 한도	participation cap	일평균 거래대금 대비 연기금 순매도 비율의 상한 — 시장 영향의 척도
허용범위	SAA · TAA band	목표 비중 주위의 이탈 허용 폭 — 기존 합계 $\pm 5\%p$ (상단 $19.9 = 14.9 + 5.0$)

목표 비중 · 허용 상단 · 현재 비중은 층위가 다르다 — 섞으면 격차의 크기가 틀린다

이 60분에 결정하는 것 — 두 안건, 하나의 산수

표결은 수치를 정한다 — 판정 조건 ①~④(추정오차 · 연간 매도 한도 · 국내주식 상한 · 시가총액 대비 보유비중, 3쪽)로 좁힌다

"몇 %가 좋은가"가 아니라 "어느 수치가 조건을 통과하는가" — 추정오차 · 연간 매도 한도 · 2031 국내주식 상한

제1호 · 2031 국내주식 종점 x

- 결정: 주식 55% 안에서 국내주식 종점 수치
- 대안: A 14.9% · B 20.8% 동결 · C 18% + 밴드
- 기본 답: C — 구간 [17.9, 19.4]의 18% ± 3%p

제2호 · 기계적 리밸런싱 매도 회피 장치의 형태

- 결정: (가) 한시 허용범위 · (나) 자연감소 · (다) 매도 상한
- 판정: 도달 · 시장 영향 · 공개 가능
- 기본 답: (나)+(다) 결합, (가)는 연말 종료

결론은 "무엇이든"이 아니다 — 14.9%는 연간 매도 한도 초과, 20.8% 동결은 국내주식 상한 위반

판정 조건 한눈에 — 제1호 조건 ①~④ · 제2호 조건 ①~③

조건 하나 = 관측 지표 + 임계 · 번호는 안건 안에서 센다 — 자세한 근거는 22쪽(제1호) · 30쪽(제2호)

조건	관측 지표	판정 기준 (임계)	케이스 값
제1호 조건 ① 추정오차 검정	강건최적화결과 3개의 국내주식 · 재표본 5·50·95%	강건최적화결과가 모두 후보 아래 → 상향 근거 없음	0 · 0 · 5.9% · 구간 0~25%
제1호 조건 ② 이행 실행 가능성	연간 순매도 소요액 vs 한도(ADV × 1% × 240일)	필요 ≤ 48조/년	14.9%: 64조 ✕ · 18%: 48조 ✓
제1호 조건 ③ 국내주식 상한 (해외주식 목표 유지조건)	해외주식 2031 ≥ 2027 목표 35.6%	$x \leq 55.0 - 35.6 = 19.4\%$	20.8% ✕ · 18% ✓
제1호 조건 ④ 시가총액 대비 보유비중	2031 보유액 ÷ 시가총액	≤ 10% (교육용 상한)	4.3~5.9% 모두 ✓ (구분력 없음)
제2호 조건 ① 2031 도달	이행 규칙만으로 2031 목표 도달 여부	자연감소 + 매도로 2031 종점 도달	(나)+(다) 결합 → 17.9% 도달
제2호 조건 ② 연 매도 한도	연 순매도 vs 한도 48조	연 매도 ≤ 48조	결합 48조 → 통과
제2호 조건 ③ 공개 가능	규칙의 폭 · 시점이 공개되는가	공개 가능해야 검증 가능	(가) 폭 비공개 → 배제

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 데이터(w4_compute.py)를 읽고, 자기 역할 카드를 숙지하고 입장한다

1

역할에 충실하라

본인의 소신이 아니라 배정된 역할(R1~R9)의 이해관계로 발언한다 — 그 역할의 위험회피 γ 로 세상을 본다.

2

협상하되 근거로

"그냥 반대"는 무효 — 강건최적화결과 · 연간 순매도 소요액 · 국내주식 상한의 숫자를 들어 조건을 교환한다.

3

개념이 무기다

Error Maximization · 강건화(Michaud · LW · Robust) · 자연감소경로 · 거래거래참여율 한도 — 오전 개념이 협상의 언어다.

발견하게 될 것 — "위원회의 합의"는 γ 분포의 가중 평균 : Michaud 평균의 정치경제학적 등가물

아홉 역할, 세 진영과 조정자

21인 기금위를 9개 역할로 압축 — 각 이해관계가 서로 다른 γ 를 가진다

진영	역할	핵심 이해관계 · 기본값
국내주식 유지 · 확대	R2 기재부 · R4 사용자 · R9 노동부	KOSPI 약세 · 자본조달 비용 · 고용 — 안 B 20.8% 동결
해외 분산 · 국내 축소	R5 근로자 · R8 학계	한국 경제 이중 노출 · 글로벌 표준 · LW 권고 — 안 A 14.9%
신중 · 점진	R6 소비자단체 · R7 자영업 · 농민	단기 손실 회피 · 수수료 — 적응 기간 · 밴드
조정자	R1 위원장 · R3 이사장	합의 도출 — 판정 조건의 구간 [17.9, 19.4]로 수렴

γ 가 진영마다 다르다 — 같은 MVO 결과를 보고도 다른 수치를 말하는 이유 (브리핑 3)

60분 타임라인

시간 엄수 — 위원장이 발언을 끊을 수 있다

시간	진행	비고
0-5분	위원장 개회 · 안건 상정 · 판정 조건 ①~④(3쪽) 낭독	R1
5-12분	사무국 브리핑 — 강건최적화결과 · 자연감소경로 · 연간 순매도 소요액 · 국내주식 상한	R3 이사장측
12-27분	진영별 모두발언 (각 5분) — 입장 · 숫자 3 · 조건	유지확대 / 해외분산 / 신중
27-47분	자유 토론 · 협상 — 수정 동의 · 부대조건 교환	전원
47-57분	표결 — 제1호 종점 수치 · 제2호 장치 형태 · 사유 한 문장	전원
57-60분	의위자 가폐 · 회고 예고	R1

모두발언 5분 = 논점 3개 이내 — 길게 말하는 진영이 아니라 조건을 설계하는 진영이 이긴다

표결 — 수치와 조건을 함께 정한다

IC의 승인/부결과 다르다 — 위원회는 "숫자"를 의결하고, 숫자는 조건을 통과해야 한다

안 A — 14.9%

2026 목표 회귀

해외 분산 진영의 기본값. 연간
순매도 소요액 64조 — 한도 48조의
1.33배(조건 ② 연간 매도 한도).

연간 매도 한도 초과

안 C — 18% + 밴드 $\pm 3\%p$

판정 조건의 구간

조건 ② 연간 매도 한도 하한 17.9 ·
조건 ③ 국내주식 상한 19.4 사이.
자연감소 규칙 + 연 매도 상한 + 연 1
회 재검토.

기본 답 — 조건의 질이 실력

안 B — 20.8% 동결

2027 목표 유지

유지 · 확대 진영의 기본값. 2031
해외주식 34.2% < 2027 목표
35.6%(조건 ③ 국내주식 상한).

국내주식 상한 위반

각 위원은 표결 시 역할 관점의 사유 한 문장을 말한다 — 사유 없는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

같은 입력이 왜 다른 답을 내는가

용어 → 핵심 수식 → 강건화 3종 → 수치의 층위 → 무대 → 결과 → 산수 → 함정

핵심 수식 — MVO의 해와 증폭 계수

정의 → 왜 필요한가 → 어떻게 재는가 → 대비 예시

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} \mu \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial w^*}{\partial \mu} = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1}$$

무엇을 말하는가

- 최적 비중은 Σ 의 역행렬에 μ 를 곱한 것
- Σ^{-1} 가 크면(자산이 비슷할수록) μ 의 오차가 그대로 증폭

어떻게 재는가

- μ 를 $\pm 50\text{bp}$ 흔들어 비중 변화폭을 본다
- 재표본 300회의 비중 분포(5·50·95%)로 구간을 읽는다

대비 — Best · Grauer(1991): μ 1% 변동 → 비중 수십 %p 변동. 모든 "최적 비중"은 증폭기의 산출물

강건화 3종 — 어디를 안정시키는가

입력(Σ)을 고치는 방법과 해(w)를 고치는 방법, 그리고 μ 자체를 불신하는 방법

Ledoit-Wolf 수축

pre · 입력 Σ 안정화

표본 공분산 S 를 구조 목표 F 쪽으로 δ 만큼 당긴다. 원 MVO 제약 자동 보존, 계산 비용 거의 없음.

수축 강도 δ 를 반드시 보고

Michaud 대표본

post · 해 w 안정화

$\mu \cdot \Sigma$ 를 대표본해 B 번 최적화한 비중을 평균. 모든 자산에 양의 비중, 제약은 평균에서 위반 가능.

$B = 300$ · 계산 B 배

Robust(박스)

μ 의 불확실 구간

μ 가 $[\mu - \delta, \mu + \delta]$ 어디에 있어도 견디는 최악 기준 해. δ 가 큰 자산 (대체 ± 2.0)일수록 보수적.

δ 의 선택이 새 추정 문제

$$\hat{\Sigma}_{LW} = \delta F + (1 - \delta) S, \quad 0 \leq \delta \leq 1$$

$$w_{\text{Michaud}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B w^*(\hat{\mu}_{(b)}, \hat{\Sigma}_{(b)})$$

결합이 현실의 표준 — 각 대표본에 LW를 적용한 뒤 평균 (이번 데이터의 "Michaud(LW+대표본)")

수치의 층위 — 목표 · 허용 상단 · 현재는 다른 것이다

기준일 2026.9 · 출처: 기금운용위원회 의결(2026.5.28) · 기금운용본부 공시(2026.6)

20.8%

2026 · 2027 목표
(14.9%에서 상향)

19.9%

기존 허용 상단 = 14.9 +
5.0 (목표 아님)

29.1%

2026.6 현재 비중 ·
총자산 1,865.6조

8.3%p

목표 - 현재 격차 $\approx$ 155
조

원 케이스 텍이 섞었던 것

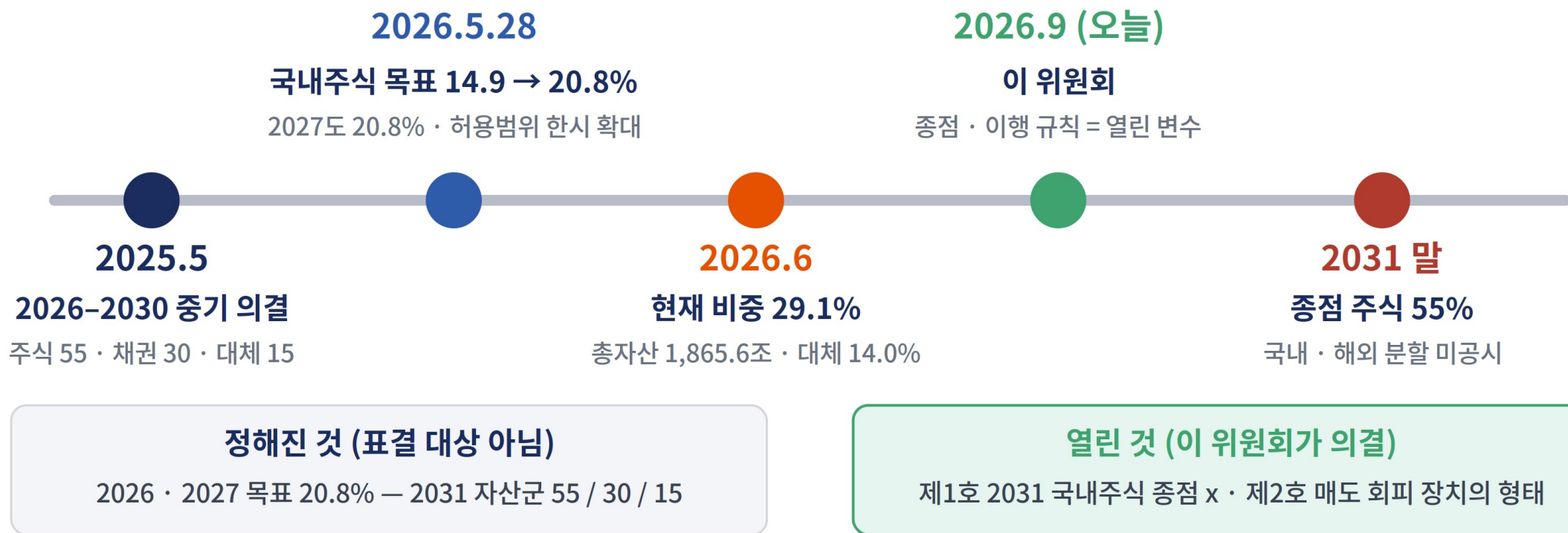
- "14.4% 직전 의결" → 14.9% · "19.9% 상향안" → 허용 상단 · "27%대" → 29.1%(2026.6)
- "20조 매도" → 격차 155조 (언론 추정 144~161조, 2026.2 기준)

이 텍과 데이터의 수치는 2026.9 기준으로 통일 — 층위를 섞은 발언은 반대신문 대상

무대 — 2026.9, 어디에 서 있나

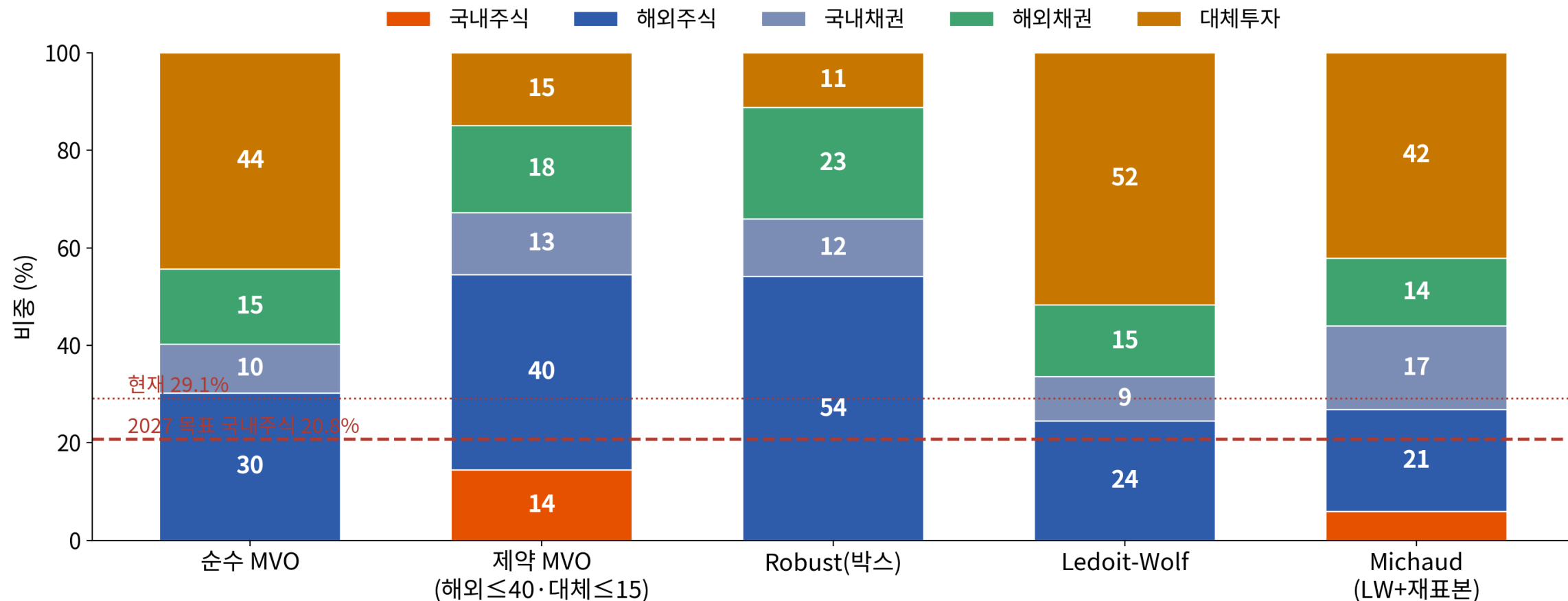
정해진 것(2027 목표 20.8% · 2031 자산군 55/30/15)과 열린 것(종점 · 이행 규칙)을 가른다

어디에 서 있나 — 2026.9 기준, 무엇이 정해졌고 무엇이 열려 있는가



같은 입력, 다섯 기법 — 국내주식은 0~14%

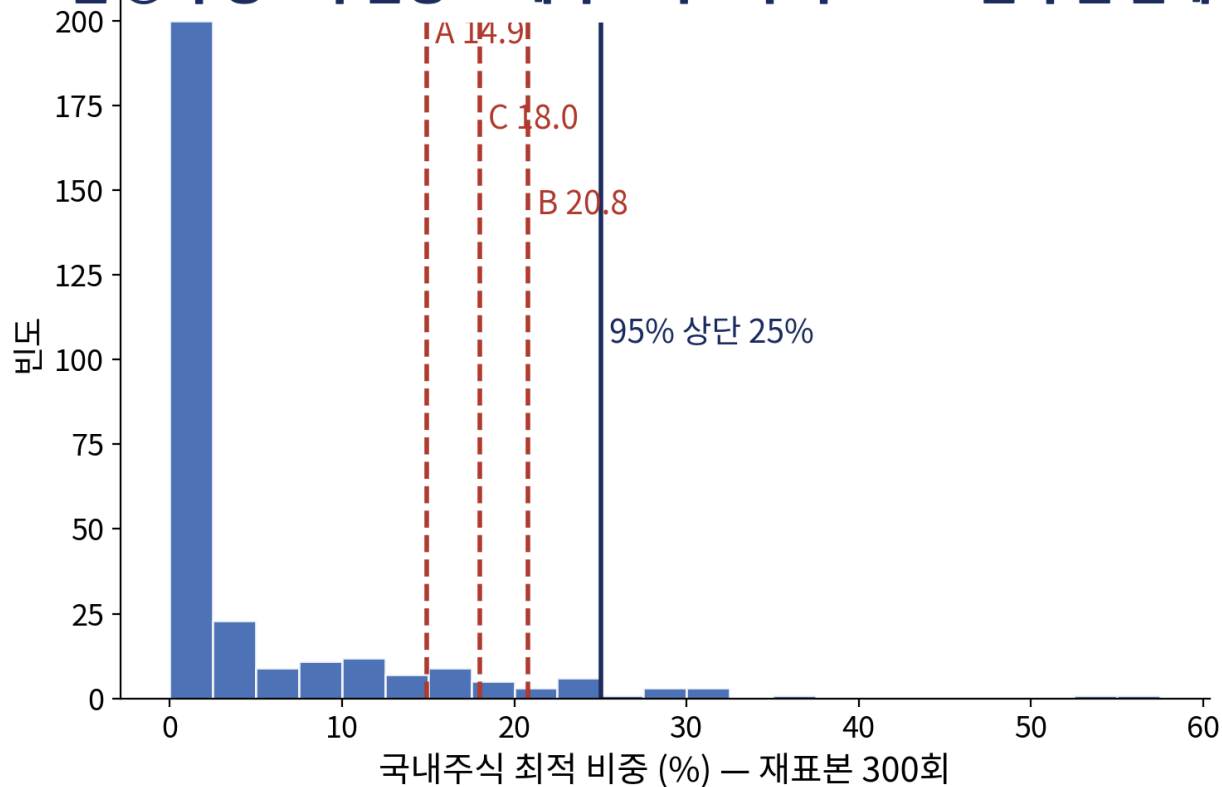
6자산 CMA · 요구수익 6.46% · 공매도 금지 — 어느 강건최적화결과도 20.8% 이상을 내지 않는다 (조건 ① 추정오차 검정)



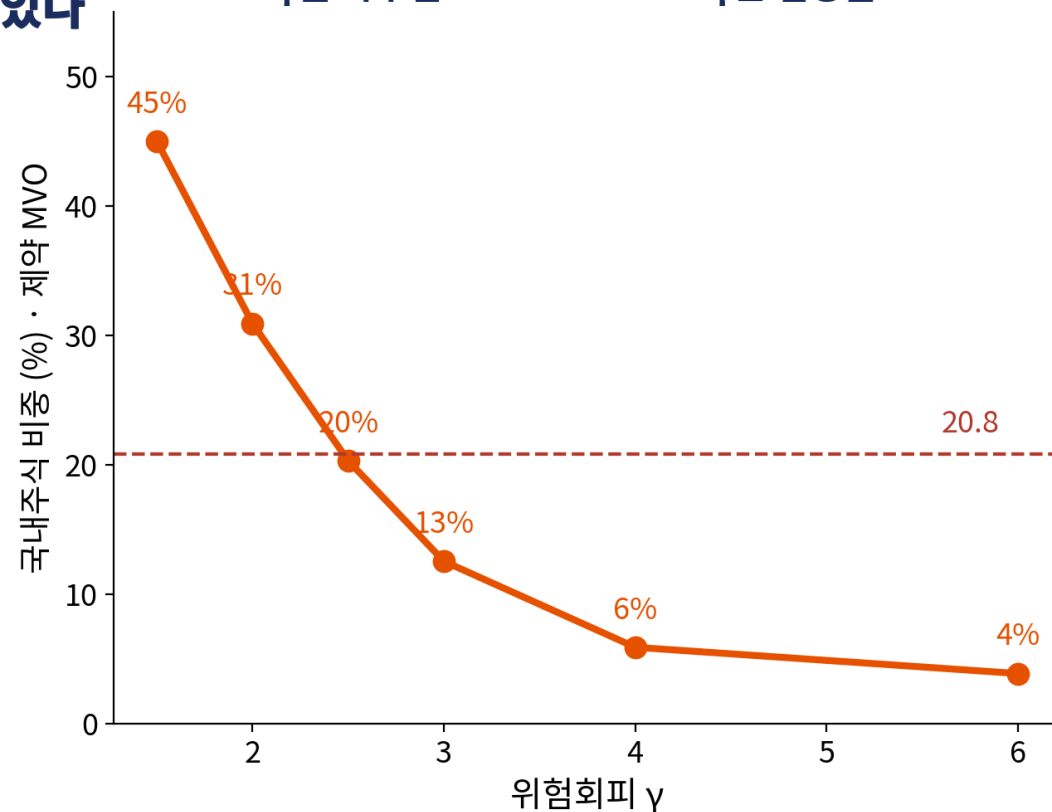
추정오차의 크기와 γ 의 힘

좌: 재표본 300회 — 세 후보가 모두 95% 구간(0~25%) 안 · 우: γ 1.5 $\rightarrow$ 6.0에 45% $\rightarrow$ 4%

조건 ① 추정오차 검정 — 세 후보가 모두 부트스트랩 구간 안에 있다



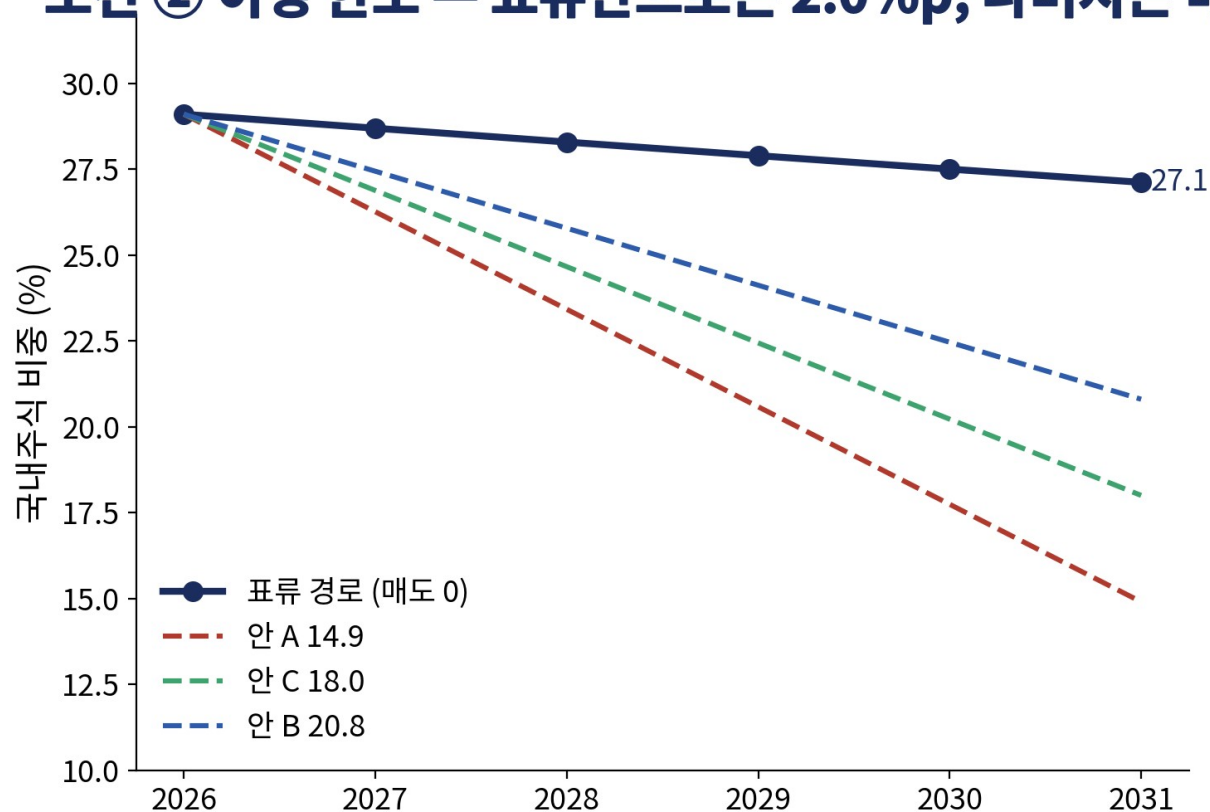
γ 를 바꾸면 45% $\rightarrow$ 4% — " γ 는 협상물"



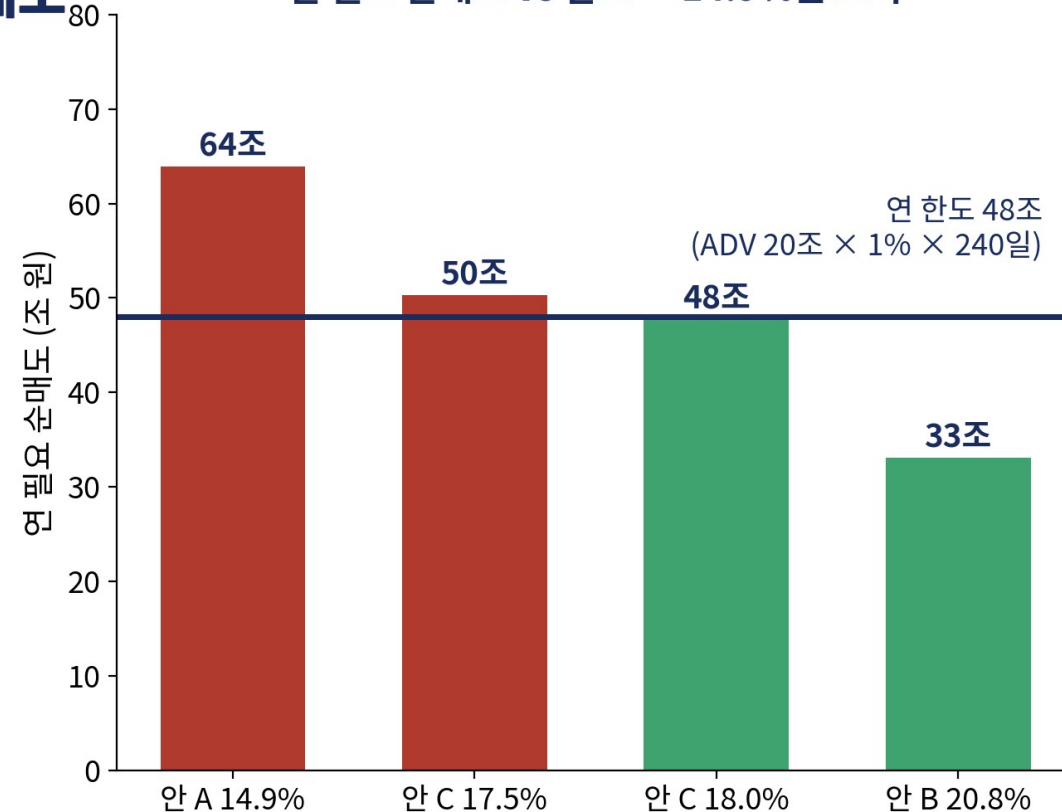
이행의 산수 — 자연감소경로와 연간 순매도 소요액

매도 없이는 29.1 → 27.1%. 종점별 연간 순매도 소요액 vs 한도 48조 (ADV 20조 × 1% × 240일, 가정)

조건 ② 이행 한도 — 표류만으로는 2.0%p, 나머지는 매도



연 필요 순매도 vs 한도 — 14.9%는 초과



산수 슬라이드 — 세 식으로 구간이 나온다

자연감소경로 → 연간 순매도 소요액와 한도 → 하한 조건 ②의 하한과 조건 ③의 상한

① 자연감소경로 — 가격수익 5.5% ·
총자산 성장 7%

$$w_t = w_0 \left(\frac{1+r_p}{1+g} \right)^t \Rightarrow 29.1\% \times \left(\frac{1.055}{1.07} \right)^5 = 27.1\%$$

② 연간 순매도 소요액 S와 한도 L — p
= 1%, D = 240

$$S_{\text{need}} = \frac{(w_5 - x) A_5}{5}$$

$$L = \text{ADV} \times p \times D = 20 \times 0.01 \times 240 = 48 \text{ tn KRW/yr}$$

③ 구간의 두 끝 — 조건 ② 연간 매도
한도 하한 · 조건 ③ 국내주식 상한

$$x_{K2} = w_5 - \frac{5L}{A_5} = 27.1\% - \frac{240}{2,617} = 17.9\%$$

$$x_{K3} = 55.0\% - 35.6\% = 19.4\%$$

교육용 가정(ADV · 거래참여율 · 성장률)을 바꾸면 구간이 움직인다 — 그래서 연 1회 재산정

함정 — 회피와 증폭 사이

MVO 불안정성의 두 실제 결말 · 한국의 자리는 그 사이

GPFG — MVO 회피

- 복잡한 최적화 대신 단순 인덱스 중심 (주식 70 · 채권 30)
- 규모 + 대중 정당성 + 추정오차의 3중 결합
- 그 조건에서 단순함이 최적 강건화

2022 영국 LDI — 추정오차 증폭

- 5일간 30년 국채 금리 약 +120bp (BoE 사후 보고)
- 암묵적 MVO + 부채 매칭 + 레버리지
- 불안정성이 레버리지로 증폭 — 강제 매각 연쇄

표면은 정반대, 학술적으로는 동일 주제 — Error Maximization

한국의 자리 — 기준포트폴리오(65/35) 위에 명시적 강건화(LW)를 얹는 "제3의 길"

2

제1호 안건

2031 국내주식 종점 목표 x

배경 → 무엇을 결정하는가 → 판정 조건 ①~④ → 결정 트리 → 산수 → 심의 포인트 → 반대신문

왜 2031 종점이 열려 있는가

2026.5.28 의결은 2027까지만 국내·해외를 갈랐다 — 2031은 "주식 55%"뿐이다

항목	2027 목표	2031 종점	비고
국내주식	20.8%	x (미공시)	이 위원회의 결정 변수
해외주식	35.6%	$55 - x$	중기 방향 = 해외 분산 확대
채권 (국내 + 해외)	29.2%	30%	국내 21.8 · 해외 7.4
대체투자	14.3%	15%	2026.6 현재 14.0%

해외주식이 2031에 35.6% 아래로 안 내려가려면 $x \leq 19.4\%$ — 조건 ③ 국내주식 상한 조건

무엇을 결정하는가

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 — 기금위 형식에서는 R3 이사장이 대독

항목	내용
결정 대상	2027-2031 중기자산배분의 2031 종점에서 주식 55% 안의 국내주식 비중 x
표결 질문	"2031 국내주식 목표를 어느 수치로 정하는가 — A 14.9% · B 20.8% 동결 · C 18% + 밴드 $\pm 3\%p$ "
전제 사실	2026 · 2027 목표 20.8% · 2026.6 현재 29.1% · 총자산 1,865.6조 · 2031 주식 55 · 채권 30 · 대체 15
의결의 의미	수치 + 사유 한 문장. C 채택 시 조건 ② 연간 매도 한도 · 조건 ③ 국내주식 상한 파라미터(ADV · 시총 · γ)를 연 1회 재추정해 종점 재산정

발의문 — "2031 국내주식 종점 18% · 밴드 $\pm 3\%p$ · 자연감소 규칙 · 연 매도 상한을 의결해 주십시오"

판정 조건 ①~④ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

모든 조건은 첨부 데이터로 재계산 가능 (w4_build.py → w4_compute.py)

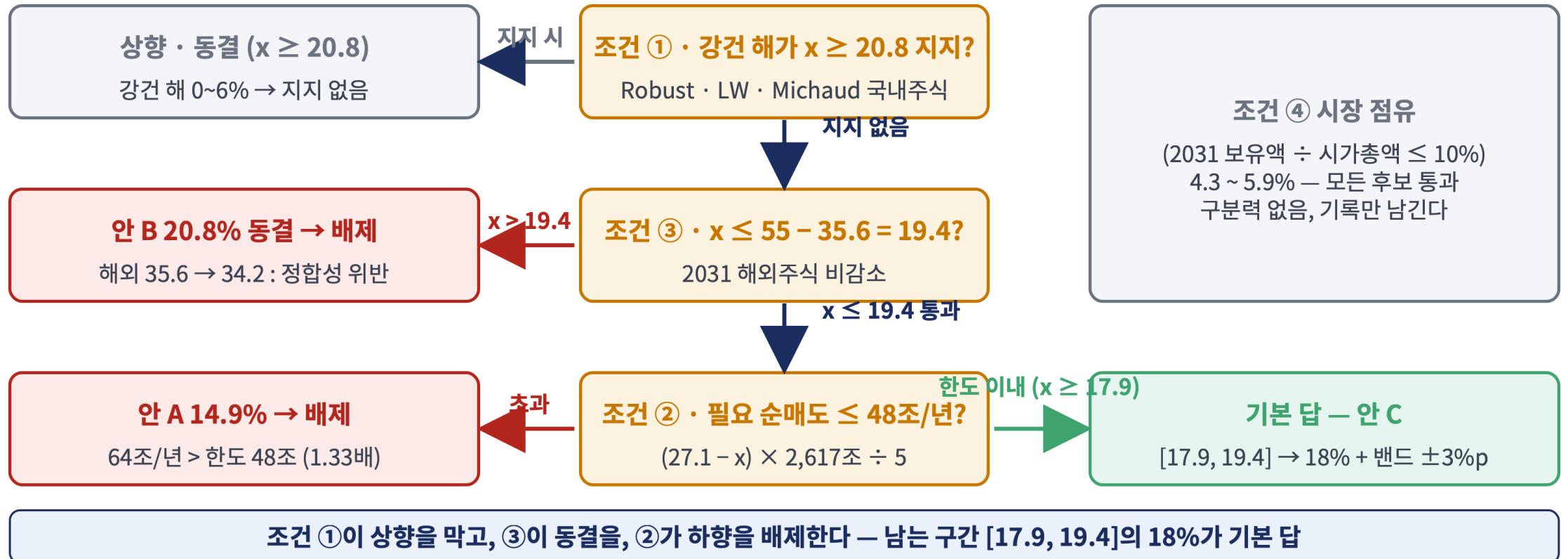
조건	관측 지표	판정 기준 (임계)	케이스 값
조건 ① 추정오차 검정	강건최적화결과 3개의 국내주식 · 재표본 5·50·95%	강건최적화결과가 모두 후보 아래 → 상향 근거 없음	0 · 0 · 5.9% · 구간 0~25%
조건 ② 이행 실행 가능성	연간 순매도 소요액 vs 한도(ADV × 1% × 240일)	필요 ≤ 48조/년	14.9%: 64조 ✕ · 18%: 48조 ✓
조건 ③ 국내주식 상한 (해외주식 목표 유지조건)	해외주식 2031 ≥ 2027 목표 35.6%	$x \leq 55.0 - 35.6 = 19.4\%$	20.8% ✕ · 18% ✓
조건 ④ 시가총액 대비 보유비중	2031 보유액 ÷ 시가총액	≤ 10% (교육용 상한)	4.3~5.9% 모두 ✓ (구분력 없음)

조건 ①이 방향을, 조건 ③가 상한을, 조건 ②가 하한을 준다 — 셋을 대입하면 $x \in [17.9, 19.4]$

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

조건 ① 지지 없음 → 조건 ③에서 20.8% 배제 → 조건 ②에서 14.9% 배제 → 남은 답은 안 C (18% + 밴드)

판정 조건 ① → ③ → ②를 순서대로 물으면 2031 종점의 답이 하나로 좁혀진다



산수 슬라이드 — 세 후보를 같은 자로 켜다

2031 총자산 2,617조(성장 7%) · 자연감소 종점 27.1% · 한도 48조/년 · 시총 9,149조(교육용)

후보	연간 순매도 소요액	조건 ②	2031 해외주식	조건 ③	2031 시가총액 대비 보유비중	조건 ④
A 14.9%	64조 (1.33배)	✗	40.1%	✓	4.3%	✓
C 18.0%	48조 (0.99배)	✓	37.0%	✓	5.1%	✓
B 20.8%	33조 (0.69배)	✓	34.2% < 35.6	✗	5.9%	✓

$$\max\{w_{\text{Robust}}^{\text{eq-kr}}, w_{\text{LW}}^{\text{eq-kr}}, w_{\text{Michaud}}^{\text{eq-kr}}\} < 20.8\% \Rightarrow \text{no support for } x \geq 20.8\%$$

세 조건을 모두 통과하는 후보는 C뿐 — 수치는 파라미터에 달려 있으므로 재산정 조항이 따른다

제1호 안건 — 심의 포인트

질문

①

추정오차 — MVO 결과로 국내주식 수치를 정할 수 있는가?
강건최적화결과 0~6%와 구간 0~25%를 어떻게 읽는가

조건 ① · 강건화

질문

②

시장 영향 — 매도 규모는 어떻게 계산하고 어느 수준이면 과한가?
거래참여율 1%의 근거는

조건 ② · 이행

질문

③

국내주식 상한 — 2031 주식 55%와 어떻게 맞추는가? 해외주식이
2027 목표 아래로 내려가도 되는가

조건 ③ · 국내주식 상한

질문

④

γ — 진영마다 다른 위험회피를 어떻게 하나의 수치로 만드는가? 합의가
구간 밖이면 무엇인가

협상 · γ

진영별 예상 입장과 반대신문

감점 유도 질문과 만점 답 — 심사위원(R1)과 교차질문용

진영	예상 입장	반대신문	만점 답
유지 · 확대	B 20.8% 동결	조건 ③ 상한 19.4%를 넘는데 해외주식을 줄이자는 뜻인가	밴드 상단 21%를 이행 초기 2년 허용, 종점은 18~19.4
해외 분산	A 14.9%	연 64조 매도가 한도 48조를 넘는데 거래참여율을 얼마로 올리나	종점은 조건 ② 하한 17.9, ADV 30조면 재산정 조항
신증	적응 기간	몇 년이고 그동안 연 매도 상한은 얼마인가 — 숫자 없는 점진은 동결	자연감소 규칙 + 연 48조 상한 + 연 1회 재검토
조정자	절충 수치	절충의 근거가 중간값인가, 조건 ② · 조건 ③ 구간인가	구간 [17.9, 19.4] 하단에 밴드를 붙인 18 ± 3

최고의 발언 — "동결하자"가 아니라 "X 조건이면 우리 진영은 18.5%까지 양보한다"

3

제2호 안건

기계적 리밸런싱 매도 회피 장치의 형태

배경 → 세 형태 → 판정 조건 ①~③ → 산수 → 심의 포인트

2026 한시 허용범위 확대 — 무엇을 했고 무엇을 안 했나

2026.5.28 의결: 국내주식 허용범위를 연말까지 한시 확대(폭 비공개) · 일일 리밸런싱 규모 축소

미루기

허용범위 확대 = 매도 시점 지연

27.1%

자연감소만으로 도달하는 2031 비중

비공개

확대 폭 — 검증 불가

그래서 열린 질문

- 목표(20.8%)와 현재(29.1%)의 격차를 어떤 규칙으로, 몇 년에, 얼마의 시장 영향으로 줄이는가
- 규칙이 없으면 목표는 명목이 되고, 규칙이 비공개면 의결은 검증 불가

제2호의 판정 — 조건 ① 목표 도달 시점 $\leq$ 2031 · 조건 ② 연 매도 $\leq$ 한도 · 조건 ③ 공개 가능

무엇을 결정하는가 — 세 형태의 조합

(가) 미루기 · (나) 줄이기 · (다) 제한하기 — 하는 일이 다르므로 단독 · 결합 · 현행 유지로 표결한다

기계적 매도 회피 장치 — 세 형태는 하는 일이 다르다 : 미루기 · 줄이기 · 제한하기

(가) 허용범위 한시 확대

2026 현행 · 폭 비공개

매도 시점을 미룬다

목표 도달: 불가 (표류 27.1%)

J3 공개 가능: 아니오 (폭 비공개)

(나) 표류 규칙

신규 자금 배제 · 배당 비재투자

비중을 매도 없이 줄인다

5년간 -2.0%p (29.1 → 27.1)

시장 영향 0 · 공개 가능

(다) 연 순매도 상한

참여율 1% × ADV × 240일

매도를 한도 안에서 허용

연 48조 · 5년 240조 = -9.2%p

예측 가능 · 공개 가능

기본 답 — (나) + (다) 결합 : 표류 2.0%p + 매도 9.2%p = 11.2%p → 2031 종점 17.9% · (가)는 2026 말 종료 · 폭 공개

판정 조건 ①~③와 산수

각 형태를 같은 자로 켜다 — 도달 · 영향 · 공개

형태	조건 ① 2031 도달	조건 ② 연 매도 ≤ 48조	조건 ③ 공개 가능	판정
(가) 허용범위 한시 확대 단독	✗ 자연감소 27.1%	✓ 매도 0	✗ 폭 비공개	배제
(나) 자연감소 규칙 단독	✗ 27.1%	✓ 매도 0	✓	불충분
(다) 연 매도 상한 단독	△ 종점 19.9%(자연감소 없이)	✓ 48조	✓	불충분
(나) + (다) 결합	✓ 종점 17.9%	✓ 48조	✓	기본 답

결합 시 (가)는 연말 종료 · 폭 공개 — 규칙 기반 매도는 예측 가능해도 거래참여율 1%면 충격이 작다

제2호 안건 — 심의 포인트

질문

①

(가)만으로 목표에 도달하는가? 허용범위 확대가 매도를 "줄이는" 장치인지 "미루는" 장치인지 구분하라

조건 ① · 도달

질문

②

(나)+(다)의 산수 — 자연감소 2.0%p + 매도 9.2%p = 11.2%p.
거래참여율 1%와 ADV 20조를 바꾸면 종점은 어디로 가는가

조건 ② · 영향

질문

③

왜 공개해야 하는가 — 폭 비공개 front-running 방지 명분과 의결
검증 가능성을 어떻게 저울질하나

조건 ③ · 공개

질문

④

강건화 의무화(보너스)와의 연결 — 이행 규칙이 있어야 LW · Michaud
결과가 목표 수치로 번역되는 이유

연결

4

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할 카드 → 조정자 → 데이터 실습 → Rubric → 감점 vs 만점 → 모범답안(표결 후) → 자기 점검

국내주식 유지 · 확대 진영 (R2 · R4 · R9)

γ가 "국내 시장 안정"에 걸려 있는 사람들 — 기본값 안 B, 양보선은 조건 ③ 상한

역할	입장 · 논거 후보
R2 기재부	격차 155조의 시장 충격 — 거래참여율 1%면 연 48조, 그 이상은 KOSPI 유동성 대비 과도함을 계산해 제시하라
R4 사용자 (경영계)	대기업 자본조달 비용 — 국내주식 축소가 조달 금리에 미치는 경로. 2031 시가총액 대비 보유비중 5.9%(조건 ④)를 근거로
R9 노동부	국내 자본시장과 고용의 연결 — "연기금의 국내 책무" 프레임을 정량(보유액 544조)으로 말하라

진영의 무기 — "애국"이 아니라 "정량화"로

- 기계적 리밸런싱 매도는 자기 파괴적 — 동결은 조건 ③ 위반이므로 밴드 상단 21%를 이행 초기에 요구하라

해외 분산 진영 (R5 · R8) · 신중 진영 (R6 · R7)

γ 가 "가입자 보호"와 "점진성"에 걸려 있는 사람들 — 기본값 안 A / 적응 기간

역할	입장 · 논거 후보
R5 근로자	한국 기업 의존 위험 — 임금도 연금도 한국 경제에 걸린 "이중 노출". 2031 해외주식 40.1%(A)를 주장
R8 학계	강건최적화결과 0~6% · 재표본 구간을 인용해 점 추정 과신을 공격. 단, 구간이 후보를 구분 못 함을 인정하라
R6 소비자단체	대체 · 수수료 신중 — 매도 대금이 어디로 가는지(해외주식 vs 대체) 증거를 요구
R7 자영업 · 농민	단기 손실 회피 — 급격한 조정 반대. "적응 기간"을 연 매도 상한 숫자로 바꿔 말하라

진영의 무기 — "확신할 수 없는 μ 위에서 큰 베팅을 말라" : 그러나 A 14.9%는 조건 ② 초과

조정자 (R1 위원장 · R3 이사장)

합의를 설계하는 사람들 — 가장 어려운 역할

R1 위원장

- 판정 조건 ①~④를 개회 시 낭독 — 조건 밖 수치는 기각
- 쟁점을 "수치 + 조건"의 형태로 좁혀 간다
- 표결 전 각 진영의 양보 가능선을 구간 [17.9, 19.4] 안에서 확인

R3 이사장 (기금 운용측)

- 브리핑 — 강건최적화결과 · 자연감소경로 · 연간 순매도 소요액 · 국내주식 상한
- "20.8% 동결은 조건 ③ 위반, 14.9%는 조건 ② 위반"의 사실 보고
- (나)+(다) 결합 이행 규칙의 구체 설계를 제시

조정자의 성공 기준 — 표결이 구간 안의 수치 + 공개 가능한 이행 규칙으로 수렴하면 협상이 작동한 것

실제 기금위도 대부분 절충으로 끝난다 — 그 절충이 판정 조건을 통과하는지가 제도의 실력이다

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

케이스 문서 · 덱 · 데이터만으로 심의가 끝난다 — 외부 자료 불필요

단계	명령 · 파일	산출
① 생성	python w4_build.py	fml_w4_saa · cma · corr · path_params · panel_sim 등 CSV 8개
② 판정	python w4_compute.py	조건 ① 5기법 표 · 재표본 구간 · γ 민감도 · 조건 ② 연간 순매도 소요액 · 조건 ③ 상한 · 조건 ④ 점유
③ 실험	w4_build.py의 교육용 가정 수정	ADV · 거래참여율 · 성장률 · 상관을 바꿔 구간 [하한, 상한]가 어떻게 움직이는지
④ 사전	data_dictionary.md	열 정의 · 단위 · 기준일 · is_assumed(공시 0 / 가정 1)

진영별 준비물 — 입장 · 숫자 3(출처 명시) · 조건 1. 숫자 없는 모두발언은 즉시 기각

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
역할 충실성	배정된 이해관계의 일관된 대변 — 양보도 역할의 언어로	25
정량성	강건최적화결과 · 연간 순매도 소요액 · 국내주식 상한 · 시가총액 대비 보유비중의 수치 인용(출처)	25
협상 설계	조건 교환 · 절충안 기여 — 판정 조건 구간 안의 수치 제안	25
개념 연결	Error Maximization · 강건화 3종 · 자연감소경로 · 거래참여율의 정확한 사용	25

최고의 발언 — "동결하자"가 아니라 "매도 상한 48조와 밴드 ±3이면 18%까지 양보한다"

감점 발언 vs 만점 발언

"무엇이 되어도 되는" 발언을 식별한다

감점 발언	왜 감점인가	만점 발언
"시장 안정을 위해 유지해야 한다"	지표 · 임계 없음	"조건 ③ 상한 19.4% 안에서 이행 초기 밴드 상단 21%를 허용하자"
"MVO가 0%라 했으니 줄여야 한다"	구간(0~25%)을 무시한 점 추정 과신	"강건최적화결과가 모두 20.8% 아래이니 동결 근거는 없고, 수치는 조건 ②로"
"20조 매도는 감당 가능하다"	격차 155조와 층위 불일치	"연 48조 한도로 5년 240조, 종점 17.9%"
"점진적으로 조정하자"	숫자 없는 점진 = 동결	"자연감소 규칙 + 연 매도 상한 + 연 1회 재검토"

"조건 X라면 답 Y"에서 X는 재어 볼 수 있어야 한다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

"유일한 정답"이 아니라 판정 조건을 대입한 결과 — 다른 답은 왜 안 되는지가 함께

제1호 — 안 C · 18% + 밴드 $\pm 3\%p$

- 조건 ①: 강건최적화결과 0~6% → 상향 · 동결 근거 없음
- 조건 ③: $x \leq 19.4 \rightarrow B$ 20.8% 배제
- 조건 ②: 64조 > 48조 → A 14.9% 배제
- 남는 구간 [17.9, 19.4] → 18 $\pm$ 3 · 연 1회 재산정

제2호 — (나) + (다) 결합

- (가) 단독: 도달 불가 · 비공개 → 배제
- (나) 단독: 2.0%p뿐 → 불충분
- (다) 단독: 자연감소 없이 19.9% → 불충분
- 결합: 17.9% 도달 · 공개 · (가)는 2026 말 종료

교육용 가정을 바꾸면 구간이 움직인다 — 답의 형태(구간 + 규칙)는 유지되고 수치만 재산정된다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	Error Maximization의 메커니즘을 핵심 수식($\partial w / \partial \mu = \Sigma^{-1} / \gamma$)으로 한 문장으로 말할 수 있는가?	개념
2	LW · Michaud · Robust의 "작동 위치" 차이를 말할 수 있는가?	방법론
3	자기 역할(R#)의 이해관계와 γ 의 방향, 그리고 양보 가능선을 말할 수 있는가?	역할
4	자연감소경로 27.1%와 연 한도 48조에서 하한 17.9%가 나오는 산수를 재현할 수 있는가?	산수
5	목표 20.8% · 허용 상단 19.9% · 현재 29.1%가 왜 다른 층위인지 설명할 수 있는가?	현안

시간이 남으면 — 명시적 강건화 의무화

GPFG의 회피와 영국의 노출 사이 · 한국의 제3의 길 (10분 약식)

NPS — 프레임 정교화

- 기준포트폴리오(65/35) + 대체 14.0% — 이미 혼합형
- 고갈 시계가 γ 를 키워 비유동 상한을 제약
- LW 기본 공분산 도입으로 프레임 정교화

KIC — 처음부터 결합

- 2026 TPA 시범 · 2027 정식과 함께 LW + Michaud 결합
- 한국 데이터가 짧아 재표본 보강 필요
- 환위험이 강건화에 새 차원을 더한다

약식 표결 — "LW를 기본 공분산으로 의무화, Michaud는 검증용" 조건 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

제3의 길 = LW 기본 + 기관별 추가 도구 — 진화 속도가 캡스톤 평가 기준

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 이 텍스트의 수치는 모두 2026.9 기준

자료	용도
NPS 기금운용위원회 의결 (2026.5.28)	2026 · 2027 목표 20.8% · 2031 자산군 55/30/15 · 허용범위 한시 확대
NPS 기금운용본부 공시 (2026.6)	총자산 1,865.6조 · 국내주식 29.1% · 대체 14.0%
Michaud (1989) · Best-Grauer (1991)	Error Maximizer · 증폭 크기
Ledoit-Wolf (2004) · Michaud (1998)	수축 추정 · 재표본 효율성
2022 영국 LDI 사후 보고 (BoE)	MVO 추정오차 증폭 사례
첨부 데이터 w4_build.py · w4_compute.py	조건 ①~④ · 조건 ①~③ 계산 — 교육용 가정은 is_assumed = 1

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · 교육용 가정은 "가정"이라고 말한다

이 위원회는 이번 강의로 끝나지 않는다

협상과 강건화의 재등장 일정

1

W4 오후 — Black-Litterman

이번 위원회에서 목격한 "뷰의 충돌"을 베이즈로 통합하는 도구 — $P \cdot Q \cdot \Omega$ 가 협상의 수학이 된다.

2

W5 · W7 — RP와 Regime

ERC의 산업화와 위기 공분산 — 이번 강의의 γ 와 상관 논쟁이 두 번 더 등장한다.

3

W16 — 캡스톤

의결한 종점 수치 · 밴드 · 이행 규칙을 기록해 두라 — 캡스톤의 SAA 설계에서 재심의한다.

γ 는 협상물이고, 합의는 강건화다 — 그러나 합의도 판정 조건을 통과해야 한다